

Examen de Base de données – 10 janvier 2023

Tous documents autorisés – 2h

Base de données COVID

La base ci-dessous permet de gérer une base de données pour la gestion du COVID au niveau national. Les clés sont en gras et soulignées. L'ensemble des personnes affiliées à la sécurité sociale, sont connues. Les personnes peuvent subir des tests PCR, le résultat du test est positif ou négatif. Chaque personne a le droit à 3 test PCR gratuit (prix is null), sinon le test est payant (prix = 43,89 €). Tous les vaccins mis en service sont recensés (Moderna, Pfizer, ...) et on connaît leur type (ARN messenger, protéine recombinante avec adjuvant, vecteur viral,...). Lorsque les personnes se font vacciner, la Date_1injection représente la date de première injection et date-rappel est la date du rappel, si le rappel n'a pas encore eu lieu alors la date est null. On suppose que tous les vaccins ont besoin de 2 doses. Les personnes hospitalisées sont également recensées.

PERSONNE (<u>numsecu</u> , nom, prénom, age, ville, codepostal, email)
TEST_PCR (<u>numsecu</u> , <u>date_prélèvement</u> , resultat, prix, centredepistage, ville, codepostal)
VACCIN (<u>nom</u> , type, datemise_enservice)
HOSPITALISATION (<u>numsecu</u> , <u>numhopital</u> , <u>DateEntrée</u> , DateSortie)
VACCINATION (<u>numsecu</u> , <u>nomvaccin</u> , date_1injection, date_rappel)
HOPITAL (<u>numhopital</u> , nom, ville, codepostal)

✓ **Question 1 (2 pts):** Retrouver les personnes hospitalisées qui n'ont jamais été vaccinées.

✓ **Question 2 (3pts) :** Retrouver pour chaque hôpital, le nombre de personnes actuellement hospitalisées. On ne comptabilise pas les personnes qui sont sorties de l'hôpital.

✗ **Question 3 (2pts) :** Retrouver le nombre de tests PCR positifs par département, entre le 1 janvier 2023 et le 10 janvier 2023.

✓ **Question 4 (3 pts) :** Retrouver les personnes qui ont été vaccinées par tous les vaccins de type ARN.

✓ **Question 5 (3 pts) :** Retrouver les personnes qui ont eu un test PCR positif plus de 5 fois.

✓ **Question 6 (3 pts) :** Ecrire le trigger qui permet de déterminer automatiquement le prix d'un test PCR.

Question 7 (4 pts):

Ecrire la procédure PL/SQL **Mailing**, qui permet d'envoyer automatiquement un mail pour informer les personnes qui n'ont pas effectué le rappel de leur vaccin dans les 2 mois, c'est à dire la date de prélèvement plus 60 jours, est supérieure à la date du jour. Pour simuler la création d'un mailing, on dispose d'une table Mailing (Nom,email,message) contenant le nom de la personne ainsi que son email. Le message indique qu'il est temps de procéder au rappel de son vaccin.